

解: $\frac{dy}{dt} = 2t - 2$, $\frac{dx}{dt} = 3t^2 + 9$, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t-2}{3t^2+9}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{-2(t-3)(t+1)}{9(t^2+3)^3}$.

令 $y'' > 0$, 解得 $-1 < t < 3$, 因 $x(t)$ 是单调增函数, 可得区间 $[-10, 54]$ 为 $y = y(x)$ 的下凸区间.

5. (8分) 设 $y = (3x-2)^2 \sin 2x$, 求 $y^{(100)}(0)$.

解: 由莱布尼兹公式, 有 $y^{(100)} = (3x-2)^2 \cdot 2^{100} \cdot \sin 2x - C_{100}^1 \cdot (6x-4) \cdot 2^{99} \cos 2x + C_{100}^2 \cdot 6 \cdot 2^{98} \sin 2x$. 因

而 $y^{(100)}(0) = 300 \times 2^{101} = 75 \times 2^{103}$.

6. (8分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, 求 a .

解: 由拉格朗日中值定理, 有 $f(x) - f(x-1) = f'(\xi)$, 其中 $\xi \in (x-1, x)$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{\xi \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{2a} \cdot 2a + a} = e^{2a}$, 故 $a = \frac{1}{2}$.

7. (8分) 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{\sin t - \sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

满绩小铺QQ: 1433397577